



USB摄像模组规格书

The Camera Module Specification
With 2M Pixel HD Color CMOS Sensor and USB2.0 output

顾客名称

产品编号

HBVCAM-F2170HD V22

产品名称

提交日期

2021-10-25

版 本

V22

编 制

审 核

批 准

顾客确认

顾客印章



产品规格书目录

1	产品主要规格	3
2	产品结构图纸	4
3	产品外观规格	5
4	产品图像规格	6
5	产品抽样计划	7
6	产品可靠性规划	8
7	产品变更记录	9



1. Key Specifications (主要规格)

Module No.	HBVCAM-F2170HD V22			
Module Size	30mm × 25mm × 5.2mm ± 0.2MM			
Temperature (Operation)	-30℃ to 70℃			
Temperature (Stable Image)	0℃ to 50℃			
Assembly technique	SMT (ROSH)			
Focus	Aout			
Object distance	30CM-infinity			
Resolution	600LW/PH (Center)			
PCB printing ink	Black			
interface	USB 2.0			
Power supply	USB bus power			
supply voltage	DC 5V ± 5%			
Maximum Power consumption	590mW			
Operating system request	Win XP/win 7、8 / vista /android 4.0/ mac /Linux with uvc			
Sensor	OV2720 (1/5.8")			
Seneor Package	CSP,Bare Die			
Maximum resolution	1920*1080			
Sensitivity	650mV / (lux-sec)			
Pixel Size	1.4μm x 1.4μm			
Maximum Image Transfer Rate	MJPEG 640x480	30FPS	YUY2 640x480	30FPS
	MJPEG 800x600	30FPS	YUY2 800x600	10FPS
	MJPEG 1280x720	30FPS	YUY2 1280x720	10FPS
	MJPEG 1280x800	30FPS	YUY2 1280x800	10FPS
	MJPEG 1280x1024	30FPS	YUY2 1280x1024	5FPS
	MJPEG 1920x1080	30FPS	YUY2 1920x1080	5FPS
S/N Ratio	35 db			
Max Dynamic Range	68 db			
Shutter type	Electronic rolling shutter			
AGC/AEC/Whiter balance	Auto			
Output Formats	YUY2/MJPEG			
Microphone	NC			
Lens Construction	5P			
F/No	2.2			
EFL	1.8mm			
FOV	86°			
TV Distortion	<1%			
Relative Illumination (Sensor)	70%			
IR Filter	650±10nm			
Module Package	Anti-electrostatic tray			
Certifications	FCC/CE/ROSH			



A 版.





3. Appearance Specification (外观规格)

外观				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	模组外观	模组表面无脏污、无肉眼可见划伤, 塑胶内无杂质	8X放大镜	A
2	镜片	在 800 ± 100 Lux强度的光下平视、45度反射光检查时, 不可有肉眼可见伤痕或脏污	8X放大镜	A
3	螺纹胶	点胶长度为周长的 $1/3-1/2$, 胶不可溢到镜头端面 and 镜头底座	8X放大镜	A
4	密封胶	在底座与FPC之间均匀充满密封胶, 不可有间隙、无厚薄不均的现象, 不可有胶溢出FPC边缘导致外形尺寸超标的现象	8X放大镜	A
5	PCB	1) 表面无脏污、印刷字体清晰; 2) 边缘毛刺长度小于1mm, 宽度小于0.3mm; 3) 边缘缺口长度小于1mm, 宽度小于0.1mm每棱边不多于2处	45X显微镜 (连续变焦)	A
外型尺寸				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	高度	符合图纸要求	数显卡尺	A
2	长度	符合图纸要求	数显卡尺	A
3	宽度	符合图纸要求	数显卡尺	A



4. Image Specification (图像规格)

光学性能检验要求				
序号	检验项目	要求	检验方法	不合格分类
1	污点 (Dust)	白场下, 获取图像, 目测全画面不允许有可见异物存在	测试夹具. 小灯箱. 6500K白色背光	A
2	成像方向 (imaging direction)	符合图纸要求	测试夹具	A
3	坏点与集束型坏点 (Dead & Wound Pixel)	1) 暗场下: 总亮点数小于400pixel; 2个相邻pixel的集束型亮点小于20; 无3个pixel以上集束型亮点。 2) 白场下: 总暗点数小于400pixel; 2个相邻pixel的集束型暗点小于20; 无3个pixel以上集束型暗点。	测试软件 小灯箱 (6500K白色背光)	A
4	分辨率 (Resolution)	高清200万像素: 中心不小于600LW/PH	MTF测试程序	A
5	视场角 (FOV)	水平(horizontal): 79° 垂直 (Vertical): 50° 对角线(Diagonal): 86°	测试夹具、 视场角标板	A
6	像面均匀度 (Shading)	四角距离中心90%试场处亮度均值, 至少达到中心试场亮度的45%以上; 每个角的亮度达到中心亮度的35%以上(取样框大小为40*40像素, sensor暗角补偿功能未开启)。	测试软件、 小灯箱 (3400Lux, 6500K白色背光)	A
7	色差 (Color)	对色彩还原误差不大于20%	测试软件 Color checker card	A
8	几何失真 (TV distortion)	枕形失真(正数)或桶形失真(负数)均不大于1%	测试软件 ISO12233标板	A
9	灰阶 (Grayscale)	相邻可分辨的两灰阶亮度差值必须小于8	测试软件、 灰阶标板	A
10	色散 (CA)	小于0.5	测试软件 ISO12233标板	A
11	螺纹扭力(Torsional)	不小于1 kgf.cm	扭力扳手	A
12	底座推力 (Thrust)	不小于2 N	推力计	A

不合格品分类的说明:

a) 严重不合格: 经检验判定的批量不合格, 或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格, 用字母A表示;

b) 一般不合格: 一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格品, 用字母B表示。

I) 不影响最终产品的外观质量;

II) 不影响最终产品的技术性能;

III) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。



5. Sample Plan (抽样计划)

序号.	检验项目	抽样频率	检验方法	备注
成像和可靠性项目				
1	污点	每批N=5, C=0	与生产相同	生产全检项目
2	成像方向	每批N=5, C=0	测试夹具	生产全检项目
3	坏点与集束型坏点	每批N=5, C=0	与生产相同	生产全检项目
4	分辨率	每批N=5, C=0	MTF测试程序	生产全检项目
5	视场角	每批N=5, C=0	测试夹具、 视场角标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
6	像面均匀度	每批N=5, C=0	测试软件、 小灯箱（3400Lux， 6500K白色背光）	生产全检项目
7	色散	每批N=5, C=0	测试软件、 Color checker card	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
8	几何失真	每批N=5, C=0	测试软件、 ISO12233标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
9	灰阶	每批N=5, C=0	测试软件、 灰阶标板	样品阶段全检评估项目 QA抽检项目
10	可靠性试验	样品试制阶段:抽样计划: 2PCS/每生产批次, 允收水准0/1 生产稳定阶段:抽样计划: 每项目5PCS /每月, 允收水准0/1		
外观项目				
1	模组外观	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
2	镜片	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
3	螺纹胶	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
4	密封胶	AQL=0.65	8X放大镜	生产全检项目
5	PCB	AQL=0.65	45X显微镜（连续变焦）	生产全检项目
6	连接器	AQL=0.65	45X显微镜（连续变焦）	生产全检项目
外型尺寸				
1	高度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
2	长度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
3	宽度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
4	螺纹扭力	每批N=5, C=0	扭力搬手	QA抽检项目
5	底座推力	每批N=5, C=0	推力计	QA抽检项目



6. Reliability Specification (可靠性)

序号	测试项目	条件及要求	试验设备
1	低温储存	-30℃, 96hours 升降温时间各 30min	低落温箱
2	低温运行	-30℃, 96hours 升降温时间各 30min	低温箱
3	高温储存	80℃, 96hours 升降温时间各 30min	高温箱
4	高温运行	70℃, 96hours 升降温时间各 30min	高温箱
5	高温高湿储存	60℃, 90%RH, 120hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
6	高温高湿运行	40℃, 90%RH, 48hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
7	冷热冲击试验	-30℃) → 80℃ (各 30min) 高低温互相转换时间小于 5 分钟 Total: 10cycles	低温箱/高温箱
8	自由跌落测试 (包装后)	高度 150cm, 10 次	橡木地面
9	振动试验 (包装后)	10Hz~200Hz~10Hz, 振幅 2mm, XYZ 三个方向, 振动 2 个小时	振动试验台
10	静电试验 (断电)	150Pf、330 欧±8KV, 空气放电 测量 10 次	静电测试仪
1. 产品经过可靠性各项测试后, 尺寸、外观、扭矩力、光学性能均符合产品要求。 2. 测试条件: 照度: 小灯箱 1500±10%LUX 大灯箱 6000±10%LUX 色温: 4400±150K			PC 测试软件 MODULE测试平台



7. ECO (变更记录)

序号	条 目	变更前	变更后
1			
2			
3			
4			
5			
6			